

考研竞赛凯哥 第2周 周考

考试时间: 3月22日上午 08:30~10:00

讲解时间: 3月22日上午 10:00~12:00

注1: 凯哥的周考和月考均采用“滚动复习”的策略, 第一次周考考察第一章的《极限与连续》, 随后每举行一次周考, 都会增加一些后续章节的内容. 如此下去, 可以不断复习之前学过的内容.

注2: 本次周考的范围为《极限与连续》《导数定义与计算》.

注3: 周考, 每周一次, 比较频繁, 所以题量减半, 考试时间减半, 且选填题与解答题的比例随机;

月考, 每月一次, 完全按照考研的标准进行设置.

注4: 无论周考还是月考, 目的都是查漏补缺和巩固所学知识, 所以题目的难度至少持平或略高于真题的平均难度, 大家一定不要因为模考成绩不理想而灰心, 考前犯的任何错误都应该珍惜!

1. 设 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x [1 + x + f(x)]$ 存在, 则曲线 $y = f(x)$ 有斜渐近线 ()

- A. $y = x$ B. $y = -x$ C. $y = x + 1$ D. $y = -x - 1$

2. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+2} - x^{-n}}{x^n + x^{-n}}$, 则函数 $f(x)$ ()

- A. 仅有1个间断点 B. 仅有2个间断点, 其中1个可去, 1个无穷
C. 仅有2个间断点, 且2个都是跳跃 D. 有2个跳跃间断点和1个可去间断点

3. 设 $f(x) = \ln(1 + x + x^2)$, 求 $f^{(99)}(0)$ 和 $f^{(100)}(0)$.

4. 设 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right] = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} [\sqrt{1 - 2x^2} + xf(x) - x]^{\frac{1}{x^2}}$.

5. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处二阶可导, 反函数为 $x = g(y)$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + x - 1}{x^2} = 1$, 求 $\varphi''(1)$.

6. 设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处二阶可导, $f(1) = f'(1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \frac{\pi}{2}x - 1}{3^{f(2x-1)} - 3^{f(3x-2)}} = 2$, 求 $f''(1)$.

7. 若 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x + t(1-t) = 0 \\ te^y + y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=0}$.

8. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = 0$, $f'(0) = 2$, $f''(0) = \pi$, $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$.

(1) 设 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 求 a ; (2) 求 $g'(x)$, 并讨论 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[xe^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{x^2 + x - 1}{(x+1)(x+2)} - \frac{\pi}{4} x \right]$

10. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求极限.